CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir meradaki koyun gün boyu ot yer; akşam ağıla dönerken koşar ve soğuk havada vücut sıcaklığını korur.

Güneş ışığındaki enerjinin koyunun kas hücresinde hareket enerjisine dönüşene kadar izlediği yolu, her basamakta enerjinin bulunduğu biçimi belirterek sırasıyla yazınız. Bu süreçte enerjinin yok olmadığını gösteren bir gözlemi koyun örneğinden seçerek açıklayınız.

Cevap: Güneşten gelen ışık enerjisi, otun fotosenteziyle besinlerin (organik bileşiklerin) bağlarındaki kimyasal enerjiye dönüştürülür; koyun otu yiyince bu kimyasal enerji besin zinciriyle koyuna aktarılır; kas hücrelerinde hücresel solunumla besinlerdeki kimyasal enerji ATP'ye aktarılır; ATP'deki enerji kasılma sırasında hareket enerjisine dönüşür.

Koşan koyunun ısınması ya da soğukta vücut sıcaklığını koruması: Besinden gelen enerjinin bir bölümü hareket, bir bölümü ısı olarak ortaya çıkar; enerji yok olmaz, biçim değiştirir.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.1 — **20 puan**

Bir öğrenci, "ATP de RNA'daki adenin nükleotidi de adenin, riboz ve fosfat içerir; öyleyse bu iki molekül aynıdır." demiştir.

Öğrencinin ifadesindeki hatayı, iki molekül arasındaki yapısal farkı belirterek düzeltiniz. Adenozin molekülünden başlayarak ATP oluşana kadar sırayla oluşan molekülleri ve her basamakta eklenen yapıyı yazınız.

Cevap: ATP, yapı olarak RNA'daki adenin nükleotidine benzer; ancak adenin nükleotidinde bir fosfat grubu bulunurken ATP'de üç fosfat grubu bulunur. Bu nedenle iki molekül aynı değildir.

Adenin bazına riboz şekeri bağlanmasıyla adenozin oluşur; adenozine bir fosfat eklenmesiyle AMP (adenozin monofosfat), AMP'ye bir fosfat eklenmesiyle ADP (adenozin difosfat), ADP'ye bir fosfat eklenmesiyle ATP (adenozin trifosfat) oluşur.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.3 — **15 puan**

Bir öğrenci, bilim tarihindeki bir deneyi küçük ölçekte yinelemiştir. Fidanı saksıdaki kuru toprağa dikmiş, dört yıl boyunca yalnız suyla sulamış ve ölçümlerini tabloya yazmıştır.

Ölçülen	Başlangıç	Dört yıl sonra
Fidanın kütlesi	1,8 kg	52,4 kg
Kuru toprağın kütlesi	60,0 kg	59,9 kg

Bu deneyi ilk yapan bilim insanı verilerden hangi sonuca ulaşmıştır? Bugünkü bilgilerimize göre bitkideki kütle artışının asıl kaynağını, fotosentezde kullanılan maddeleri belirterek açıklayınız ve bilim insanının sonucunun neden eksik kaldığını yazınız.

Cevap: Jan Baptist van Helmont: Toprağın kütlesi neredeyse değişmediği için bitkideki kütle artışının sudan kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır.

Kütle artışının asıl kaynağı havadan alınan karbondioksit ile topraktan alınan sudur; bitki bu inorganik maddelerden ışık enerjisiyle glikoz ve diğer organik maddeleri sentezler. CO_2, fotosentezde kullanılan tek karbon kaynağıdır. Helmont havadaki karbondioksitin fotosenteze katıldığını bilmediği için artışı yalnız suya bağlamıştır.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir çiftçi, sabah otlayan ineklerinin öğleden sonra gölgede yatarken uzun süre çiğneme hareketi yaptığını, oysa önlerinde yem olmadığını fark eder.

İneğin yaptığı bu olayın adını yazınız. Yutulan otun ineğin midesinin dört bölümünde izlediği yolu, yeniden çiğnemenin hangi bölümden sonra gerçekleştiğini belirterek sırasıyla yazınız. Otun yapısındaki selülozun inekte nasıl sindirildiğini ve insanın selülozu neden sindiremediğini açıklayınız.

Cevap: Geviş getirme

Çiğnenen ot önce işkembe ve börkenekte depolanır; börkenekten ağza geri getirilip yeniden çiğnenir (geviş getirme); tekrar yutulan besin kırkbayıra (suyun büyük kısmı alınır), sonra şirdene (ineğin kendi enzimleriyle sindirim) ve ince bağırsağa geçer.

Selüloz, işkembe ve börkenekte yaşayan mikroorganizmaların salgıladığı enzimlerle sindirilir. İnsanın sindirim sisteminde selülozu sindirecek enzimi üreten bakteriler bulunmadığından selüloz sindirilemez.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Üç memeli hayvanın sindirim yapılarıyla ilgili gözlemler tabloda verilmiştir.

Hayvan	Diş yapısı	Mide	Bağırsak (vücuda göre)
X	Büyük, sivri köpek dişleri; keskin kesici dişler	Tek bölmeli	Kısa
Y	Geniş ve çıkıntılı azı dişleri; köpek dişi yok	Dört bölmeli	Uzun
Z	Sivri köpek dişleri ile geniş, düz yüzeyli azı dişleri birlikte (karma diş yapısı)	Tek bölmeli; selüloz sindiren mikroorganizma yok	Uzun

X, Y ve Z hayvanlarının beslenme tiplerini (etçil, otçul, hepçil) belirleyiniz; her birini tablodaki hangi gözlemlere dayanarak belirlediğinizi yazınız. Y ve Z hayvanlarının bağırsaklarının X hayvanına göre uzun olmasının sağladığı iki yararı açıklayınız.

Cevap: X etçildir: Avı yakalayıp et koparmaya uygun sivri köpek dişleri ve keskin kesici dişleri, kısa ve basit sindirim kanalı vardır. Y otçuldur: Bitkisel besini öğüten geniş azı dişleri, dört bölmeli (geviş getiren) mide, uzun bağırsak. Z hepçildir: Hem et koparmaya uygun köpek dişleri hem bitkisel besini öğüten azı dişleri bulunan karma diş yapısı; tek bölmeli midesi ve selüloz sindiren mikroorganizması olmadığından yalnız otla beslenemez; otçul gibi uzun bağırsak.

Bitkisel besinler selüloz içerdiğinden sindirimi zordur; uzun sindirim kanalı sindirim için daha fazla zaman kazandırır ve besinlerin emilimi için daha geniş yüzey alanı sağlar.

6 Öğrenme çıktısı: BİY.10.1.5 — **15 puan**

Bir öğrenci, mikroskopta amibin besin parçacığını yalancı ayaklarıyla sararak içine aldığını izlemiş ve “İnsan da besinini böyle hücre içinde sindirseydi sindirim sistemine gerek kalmazdı.” demiştir.

Amipte görülen sindirim çeşidinin adını yazınız. İnsanın aldığı besinlerin çoğunu neden hücre dışında sindirmek zorunda olduğunu açıklayınız. İnsan vücudunda hücre içi sindirimin gerçekleştiği iki örnek veriniz.

Cevap: Hücre içi sindirim.

İnsanın aldığı karbohidrat, protein, yağ gibi besinler hücreye alınamayacak kadar büyük moleküllerdir; gelişmiş vücut yapısına sahip çok hücreli bir canlı olduğundan bu besinler sindirim kanalında, hücrelerden salgılanan enzimlerle hücre dışında yapı taşlarına parçalanır ve sonra hücrelere alınır. Ayrıca özelleşmiş bölümlerden oluşan sindirim sistemi, enzimlerin canlının kendi doku ve hücrelerini sindirmesini de engeller.

Akyuvar hücrelerinin mikroorganizmaları yok etmesi; karaciğerdeki Kupffer hücrelerinin yaşlanmış alyuvarları parçalaması.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....